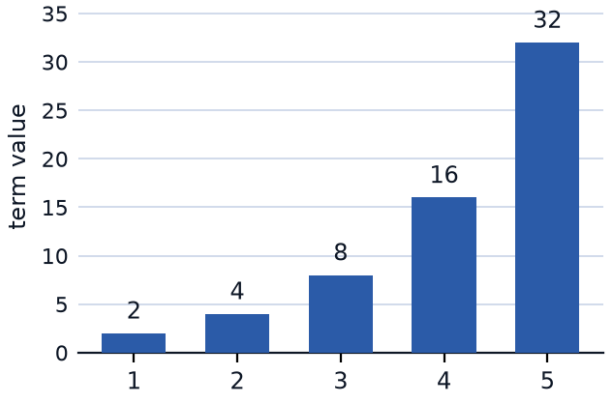
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

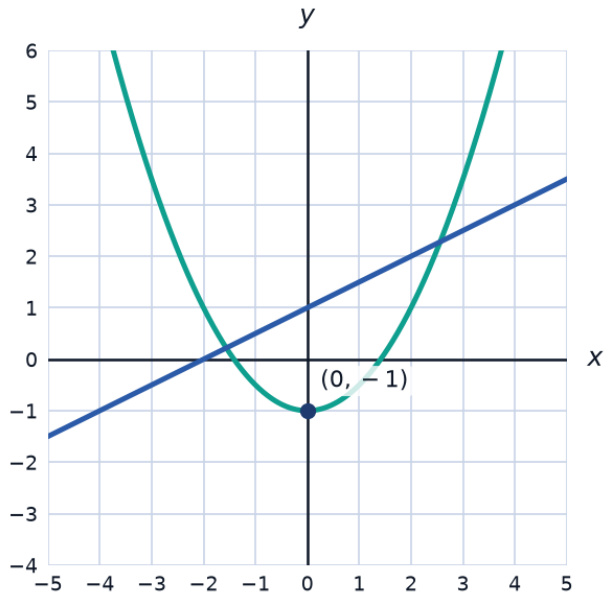
1 الرسم البياني الشريطي يمثل الحدود الخمسة الأولى لمتتالية.



أ حدد ما إذا كانت المتتالية حسابية أو هندسية، وأوجد الأساس أو النسبة.

ب أوجد الحد الثامن.

2 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 5، d = 3$.



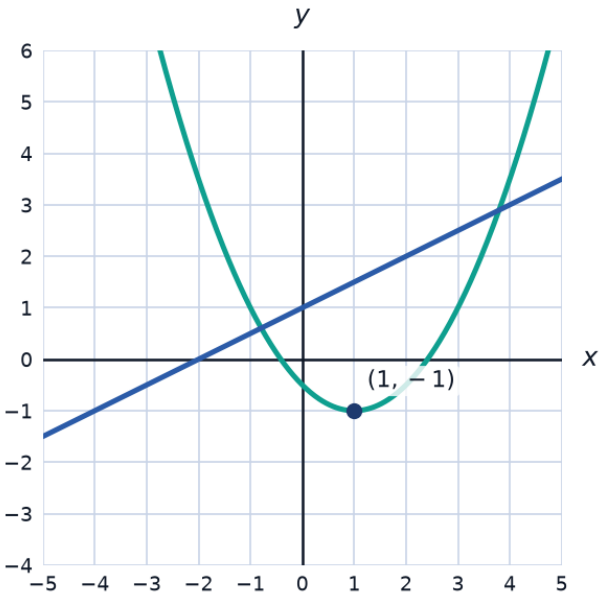
3 أوجد الحد العشرين للمتتالية الحسابية حيث $a = -4، d = 2$.

4 أوجد الحد الخامس عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 100، d = -6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

5 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 7، d = -2$.

6 الحد الرابع لمتتالية حسابية يساوي 17 والحد التاسع يساوي 42. أوجد الحد الأول a والأساس d.



7 متتالية حسابية حيث $a_1 = 10$ و $a_6 = 30$. أوجد الأساس d.

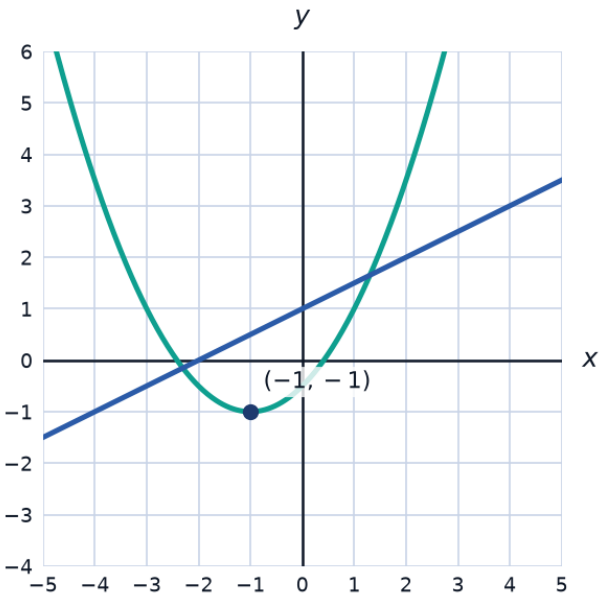
الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 متتالية حسابية حيث $a_3 = 11$ و $a_7 = 27$. أوجد الأساس d.

9 أوجد مجموع الحدود العشرين الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 3، d = 4$، باستخدام $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 50، d = -3$.



11 أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية $2 + 5 + 8 + \cdots + 50$.

12 أوجد مجموع أول 10 مضاعفات موجبة للعدد 6.

13 أوجد الحد السادس للمتتالية الهندسية حيث $a = 3، r = 2$.

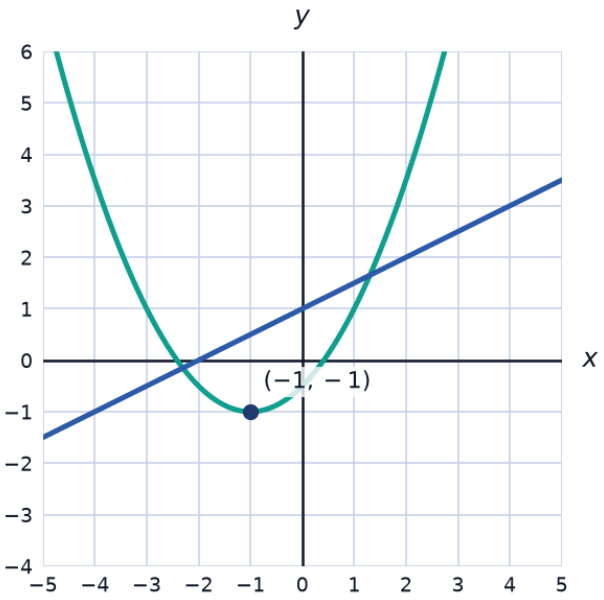
14 أوجد الحد الخامس للمتتالية الهندسية حيث $a = 100، r = 0.5$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد الحد الرابع للمتتالية الهندسية حيث $a = 2، r = -3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

16 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الهندسية حيث $a = 5، r = 3$.



17 الحد الثاني لمتتالية هندسية يساوي 6 والحد الخامس يساوي 162. أوجد r و a.

18 متتالية هندسية حيث $a_1 = 4$ و $a_4 = 108$. أوجد r.

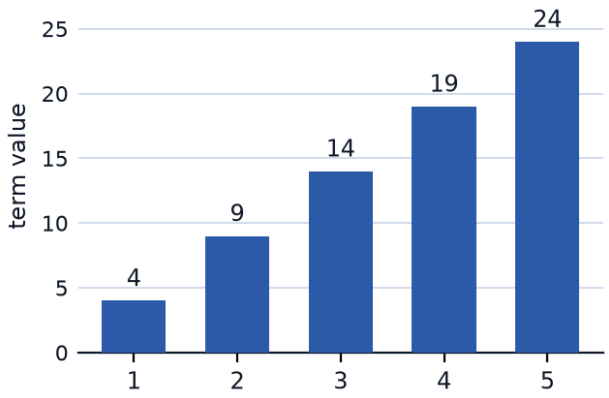
19 متتالية هندسية حدها الثالث 12 وحدها السادس 96. أوجد a و r.

20 أوجد مجموع الحدود الستة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 3، r = 2$، باستخدام $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 يوضح الرسم البياني الحدود الخمسة الأولى لمتتالية. أوجد الأساس المشترك.



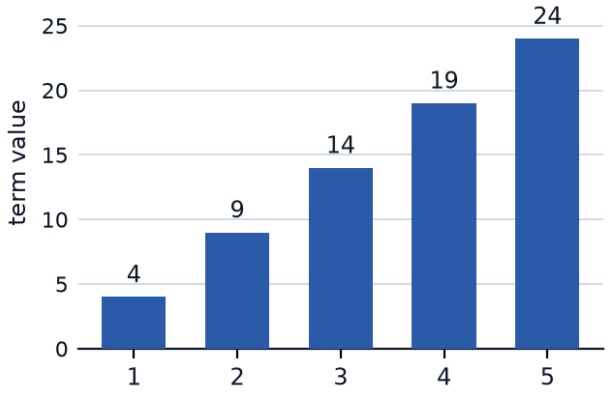
أ. 6

ب. 5

ج. 4

د. 9

22 باستخدام نفس الرسم البياني، توقع الحد الثامن.



أ. 29

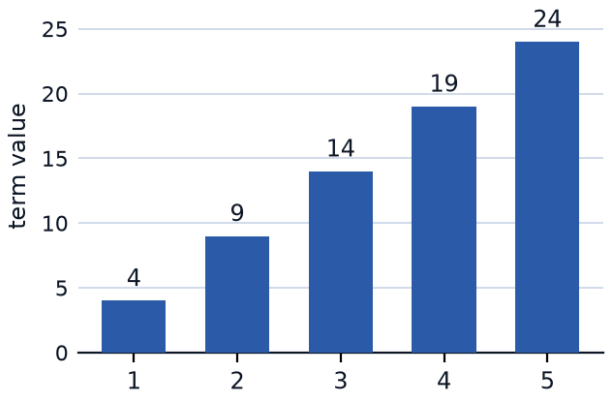
ب. 34

ج. 39

د. 44

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى المُبيّنة.



أ. 70

ب. 66

ج. 24

د. 75

24 أوجد الحد الرابع عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 6، d = 4$.

أ. 62

ب. 54

ج. 50

د. 58

25 أوجد الحد الخامس والعشرين للمتتالية الحسابية حيث $a = 2، d = 7$.

أ. 177

ب. 170

ج. 175

د. 163

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 الحد الثالث لمتتالية حسابية يساوي 15 والحد الثامن يساوي 45. أوجد الحد الأول a والأساس d.

أ. $a = 3, d = 5$

ب. $a = 3, d = 6$

ج. $a = 6, d = 3$

د. $a = 9, d = 6$

27 أوجد مجموع الحدود الـ30 الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 1، d = 2$ الأعداد الفردية.

أ. 960

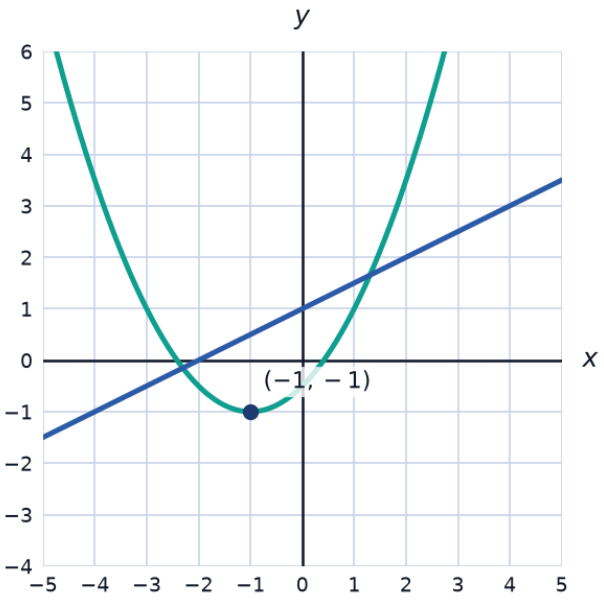
ب. 930

ج. 870

د. 900

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الهندسية حيث $a = 4، r = 2$.



أ. $4, 6, 8, 10$

ب. $4, 16, 32, 64$

ج. $4, 8, 12, 16$

د. $4, 8, 16, 32$

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 متتالية هندسية حيث $a_1 = 6$ و$a_4 = -162$. أوجد r.

أ. $r = 3$

ب. $r = -9$

ج. $r = -3$

د. $r = -27$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 أوجد مجموع الحدود الـ8 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $r = 2$، $a = 1$.

أ. 255

ب. 128

ج. 254

د. 256

31 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية حيث $r = \frac{2}{5}$، $a = 10$.

أ. $\frac{50}{3}$

ب. $\frac{25}{3}$

ج. 14

د. 25

32 أوجد قيمة $\sum_{k=2}^{5} k^2$.

أ. 55

ب. 30

ج. 50

د. 54

33 حدد ما إذا كانت $6, 11, 16, 21, \ldots$ حسابية أم هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

أ. حسابية، $d = 5$

ب. حسابية، $d = 6$

ج. هندسية، $r = \frac{11}{6}$

د. هندسية، $r = 5$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

34 راتب موظف الشهري يبدأ بـ3,500 دولار، ويزيد بمقدار 150 دولارًا كل سنة. أوجد الراتب في السنة السادسة.

أ. 4,250 دولارًا

ب. 4,100 دولارًا

ج. 4,400 دولارًا

د. 3,950 دولارًا

35 أوجد الحد رقم 16 للمتتالية الحسابية حيث $a = 20، d = -7$.

أ. -82

ب. -92

ج. -85

د. -78

36 أوجد الحد رقم 20 للمتتالية الحسابية حيث $a = -7، d = -7$.

أ. -133

ب. -140

ج. -147

د. -137

37 أوجد الحد رقم 15 للمتتالية الحسابية حيث $a = -20، d = -8$.

أ. -129

ب. -132

ج. -124

د. -140

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 أوجد الحد رقم 7 للمتتالية الهندسية حيث $a = -2، r = 2$.

أ. -131

ب. -128

ج. 128

د. -125

39 أوجد الحد رقم 4 للمتتالية الهندسية حيث $a = -7، r = -2$.

أ. 56

ب. 59

ج. -56

د. 53

40 أوجد الحد رقم 5 للمتتالية الهندسية حيث $a = -2، r = 3$.

أ. -162

ب. -159

ج. 162

د. -165

41 أوجد الحد رقم 6 للمتتالية الهندسية حيث $a = -8، r = 2$.

أ. 256

ب. -253

ج. -259

د. -256

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $r = \frac{1}{4}$، $a = 16$.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. $-\frac{64}{3}$

ج. $\frac{58}{3}$

د. $\frac{70}{3}$

43 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{6} (2k + 2)$.

أ. -54

ب. 54

ج. 50

د. 58

44 متتالية تحقق $a_1 = 2$ و$a_{n+1} = a_n + 4$. أوجد a_4.

أ. 10

ب. 14

ج. 17

د. 11

45 أوجد مجموع الحدود الـ7 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $r = 2$، $a = 2$، باستخدام $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

أ. 256

ب. 508

ج. 254

د. 127

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved